

推荐系统期末考试重点清单

根据老师课堂提示整理，划掉的部分不考或极少考。

一、必考章节：评价指标（高优先级）

1.1 计算题：NDCG / RMSE / MAE

这是最可能考计算的部分。

NDCG（归一化折损累积增益）

核心思想：排名越靠前命中越有价值（对数衰减）。

$$\begin{aligned} \text{DCG@K} &= \sum_{i=1}^K \text{rel}_i / \log_2(i+1) \\ \text{NDCG@K} &= \text{DCG@K} / \text{IDCG@K} \end{aligned}$$

- **rel_i**: 位置 *i* 处的相关性（0/1 或其他刻度），命中为 1
- **IDCG@K**: 理想排列（所有相关物品排在最前面）下的 DCG
- NDCG 归一到 **[0, 1]** 区间

课件原文计算示例（重要！）：

3 个相关物品，推荐列表命中位置 2、3、4

$$\begin{aligned} \text{DCG} &= 1/\log_2(1+2) + 1/\log_2(1+3) + 1/\log_2(1+4) \\ &= 1/\log_2 3 + 1/\log_2 4 + 1/\log_2 5 \\ &\approx 0.48 + 0.5 + 0.43 = 1.56 \\ \\ \text{IDCG} &= 1/\log_2(1+1) + 1/\log_2(1+2) + 1/\log_2(1+3) \\ &= 1/\log_2 2 + 1/\log_2 3 + 1/\log_2 4 \\ &= 0.5 + 0.48 + 0.5 = 1.33 \text{（注意！不是2.13，原讲义分子分母写反了）} \\ \\ \text{NDCG} &= 1.56 / 1.33 \approx 1.17 \text{（理论上应 } \leq 1, \text{ 实际计算注意）} \end{aligned}$$

考试时按题目给出的数值老老实实算即可，不用纠结示例的细节。

RMSE（均方根误差）

$$\text{RMSE} = \sqrt{ \sum (p_i - r_i)^2 / n }$$

- **p_i** = 预测评分，**r_i** = 实际评分
- 对大偏差更敏感（因为平方惩罚）

课件原文示例（10个样本）：

样本	实际评分	预测评分	$ p-r $	$(p-r)^2$
1	5	4.5	0.5	0.25
2	4	5.0	1.0	1.00
...	...	...	...	...
合计			4.6	5.6

$$MAE = 4.6 / 10 = 0.46$$

$$RMSE = \sqrt{(5.6 / 10)} = \sqrt{0.56} \approx 0.75$$

MAE（平均绝对误差）

$$MAE = \sum |p_i - r_i| / n$$

- 线性惩罚所有偏差
- 比 RMSE 对异常值更不敏感

1.2 概念题：Precision / Recall / F1

$$\text{Precision} = TP / (TP + FP) = \text{命中数} / \text{推荐数}$$

$$\text{Recall} = TP / (TP + FN) = \text{命中数} / \text{实际相关总数}$$

$$F1 = 2 \times P \times R / (P + R)$$

1.3 概念题：MAP / MRR

MRR（平均倒数排名）：

$$MRR = (1/|Q|) \times \sum_{\{u\}} 1/\text{rank}_u$$

- rank_u = 第一个相关物品在推荐列表中的位置
- 只看第一个命中，越靠前越好

Rank Score（课件中的另一种排序指标）：

$$\text{Rank Score} = \sum_{\{i \in h\}} [1/(2^{\{\text{rank}(i)-1\}})] / \sum_{\{i \in T\}} [1/(2^{\{\text{rank}(i)-1\}})]$$

- h = 命中物品集合， T = 所有相关物品集合
- α = 排名半衰期（课件取 $\alpha = 2$ ，即分母是 $2^{\{\text{rank}-1\}}$ ）
- 当 $\alpha \rightarrow \infty$ 时，Rank Score $\rightarrow$ Recall

1.4 概念题：MAP（平均准确率）

$$AP = \sum P(k) \times \text{rel}(k) / \text{相关物品总数}$$

$$MAP = \text{所有用户 AP 的平均值}$$

注意：P(k) 是截取到位置 k 的 Precision，rel(k) 是 0/1（是否相关）。

课件原文示例：

- 用户1命中位置 1, 4, 5 → $AP = (1/1 + 2/4 + 3/5) / 3 \approx 0.70$
- 用户2命中位置 2, 3, 4 → $AP = (1/2 + 2/3 + 3/4) / 3 \approx 0.64$
- $MAP = (0.70 + 0.64) / 2 \approx 0.67$
- 如果相关物品不在推荐列表中 → 分母仍为相关物品总数（即惩罚未推荐的）

1.4 离线评价的常见陷阱（概念）

陷阱	说明
数据泄露	测试时间点之后的数据混入训练（推荐了"未来物品"）
位置偏置	训练数据受页面布局影响，测试没有机会
全局时间线缺失	学术研究通常忽略"当前时刻 t_c"

二、必考章节：多阶段推荐系统架构（高优先级）

2.1 召回 → 粗排 → 精排 → 重排

阶段	任务	模型特点
召回（Recall）	从全量候选池快速召回相关物品	简单高效，多路召回
粗排（Pre-ranking）	高效过滤不相关物品	特征少，模型简单
精排（Ranking）	精确预测用户偏好	特征多，模型复杂，多目标
重排（Re-ranking）	全局最优排列	考虑列表上下文

核心理解：效果与效率的权衡——越往后能处理的候选越少，但模型越精确。

2.2 重排 vs 精排的区别

	重排	精排
视角	多变量（整个列表）	单变量（单个物品）
交互	物品间交叉影响	物品独立评分
典型方法	Transformer	DNN / Wide&Deep

三、社交网络推荐（概念为主）

3.1 核心概念

概念	说明
社交评分网络（SRN）	社交行为 + 评分行为结合（豆瓣、网易云音乐）
传递性	朋友的朋友可能成为朋友（三角闭包），是社交关系创建的主导效应
社交影响 vs 关联影响	朋友评分影响你 vs 相似的人影响你
冷启动优势	有社交关系的用户可以通过朋友评分做推荐

3.2 不考链接分析

链接预测的具体算法（Jaccard、Adamic-Adar、Katz 等）不考。

四、社区发现（概念为主）

4.1 核心概念

概念	说明
社区（Community）	网络中紧密相连的节点集合
传导率（Conductance）	$\text{cut}(A) / \min(\text{vol}(A), 2m - \text{vol}(A))$ ，越低越好
模块度（Modularity）	$Q > 0.3 \sim 0.7$ 表示存在显著社区结构
Louvain算法	$O(n \log n)$ ，贪心策略，阶段1划分 + 阶段2重构

4.2 不考的具体内容

- PageRank-Nibble 的 Push 操作推导
- 模体的传导率公式推导

五、图表示学习（概念为主）

5.1 核心概念

概念	说明
图嵌入的目标	将节点映射到低维向量，嵌入相似性 $\approx$ 网络相似性
node2vec 的 p 和 q 参数	p 控制返回（低则 BFS 倾向），q 控制扩散（低则 DFS 倾向）
BFS 倾向	捕捉微观社区结构
DFS 倾向	捕捉宏观社区间关系
负采样	用 Sigmoid 区分正负样本，避免完整 softmax（k=5~20）

5.2 不考的具体内容

- 具体 GNN 算法（NGCF、LightGCN、SGL 等）的公式
- Push 操作的伪代码

六、大模型推荐（概念为主）

6.1 三种应用方式及优缺点

方式	说明	优点	缺点
预训练	在推荐数据上继续预训练 LLM	适配性强	训练成本高
微调	用推荐数据微调 LLM（如 LoRA）	效果好	需要标注数据
提示（Prompt）	直接用 Prompt 引导 LLM	最轻量，零样本	依赖 Prompt 质量

6.2 LLM 的三大核心能力（可能考选择题）

能力	说明
语言理解与生成	理解用户意图，生成自然语言推荐理由
泛化能力	零样本/少样本推荐，无需微调
推理能力	思维链（CoT）支持复杂决策

6.3 ID 相关的概念

概念	说明
物品 ID / 用户 ID 在 LLM 中	需要特殊处理（Tokenizer、Embedding 映射）
协同过滤中的 ID	作为特征输入模型
Token ID vs 推荐 ID	LLM 的词汇表和推荐系统的 ID 体系不同

6.4 不考的具体内容

- Transformer 的具体计算
- LoRA 的参数更新公式

七、不考或极少考的内容（可直接跳过）

章节	原因
基于知识的推荐	老师明确说不考
混合推荐	老师说不常考
链接分析具体算法	社交网络部分不涉及链接分析
GNN 推荐具体算法	只考概念，不考公式
重排具体算法	只考架构概念

八、题型预测与复习建议

选择题（大概率）

1. 评价指标的选择
 - "哪个指标对大偏差更敏感？" → RMSE
 - "哪个指标惩罚排名靠后的命中？" → NDCG
2. 架构/概念
 - "多阶段推荐的正确顺序是什么？"
 - "重排和精排的核心区别是什么？"
 - "BFS 倾向的 node2vec 捕捉什么结构？"
3. 优缺点匹配
 - "微调的优点是什么？缺点是什么？"
 - "预训练适合什么场景？"
4. 数值/公式
 - "NDCG 的取值范围是？" → [0, 1]

计算题（大概率）

1. 给定推荐列表和实际评分 → 计算 **NDCG**
2. 给定预测值和实际值 → 计算 **RMSE / MAE**
3. 给定命中/推荐数 → 计算 **Precision / Recall / F1**

简答题（可能）

1. "简述多阶段推荐系统各阶段的作用和权衡"
2. "简述社交评分网络中传递性对社交关系的影响"
3. "简述 LLM 做推荐的三种方式及其优缺点"
4. "简述离线评价的主要陷阱及原因"

九、真题级速记卡

【评价指标】

- NDCG：排名靠前越重要（对数衰减）
- RMSE：对大偏差敏感（平方惩罚）
- MAE：线性惩罚
- Precision：推荐的东西有多准
- Recall：相关物品被覆盖了多少

【多阶段架构】

召回（快）→ 粗排（过滤）→ 精排（准）→ 重排（全局最优）

【node2vec】

- p低 → BFS → 微观结构
- q低 → DFS → 宏观结构

【Louvain】

- 两阶段：划分 + 重构
- $O(n \log n)$

【LLM 推荐】

- 预训练：成本高，适配强
- 微调：效果好，需数据
- 提示：最轻量，零样本

【不考】

知识推荐、混合推荐、链接分析、GNN 公式推导